

REPORT

Cloud Computing, Backup e RAID

Concetti fondamentali, modelli di servizio, principali provider cloud e applicazione teorica

Studente: _____

Classe: _____

Data: _____

Indice

1. Introduzione al cloud computing
2. Principali fornitori di servizi cloud
3. Modelli di servizio cloud: IaaS, PaaS e SaaS
4. Strategie di backup
5. Configurazione RAID
6. Esercizio teorico applicativo
7. Creazione opzionale di un account di prova
8. Conclusione
9. Fonti consultate

1. Introduzione al cloud computing

Il cloud computing e' un modello informatico che permette di usare risorse IT tramite Internet, come server, spazio di archiviazione, database, reti e applicazioni, senza dover acquistare e gestire direttamente hardware fisico. Invece di mantenere un proprio data center, un utente o un'azienda puo' utilizzare risorse offerte da un provider cloud e pagarle in base all'utilizzo o al piano scelto.

I principali vantaggi del cloud sono la scalabilita', la riduzione dei costi iniziali, l'accessibilita' da luoghi diversi e l'affidabilita' fornita da infrastrutture distribuite. Il cloud e' oggi usato in molti contesti: siti web, applicazioni aziendali, backup, archiviazione dati, analisi, intelligenza artificiale e ambienti di sviluppo.

2. Principali fornitori di servizi cloud

Tra i provider piu' importanti troviamo Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud. Tutti offrono servizi di calcolo, archiviazione, rete, sicurezza e strumenti avanzati, ma si distinguono per integrazioni, ecosistema e servizi specifici.

Provider	Descrizione	Caratteristiche principali
Amazon Web Services (AWS)	Piattaforma cloud di Amazon, molto diffusa in ambito aziendale e tecnico.	Ampia gamma di servizi, tra cui calcolo, storage, database, networking, sicurezza, analytics, AI e machine learning. Offre servizi on-demand e modelli di pagamento a consumo.
Microsoft Azure	Piattaforma cloud di Microsoft, utilizzata da aziende, scuole, pubbliche amministrazioni e sviluppatori.	Forte integrazione con Windows Server, Microsoft 365, Active Directory, strumenti di sviluppo Microsoft, servizi di calcolo, storage, rete, dati e AI.
Google Cloud	Piattaforma cloud di Google, basata sull'esperienza tecnologica maturata con i servizi Google.	Punti di forza in AI, data analytics, gestione dati, container, sicurezza e servizi ibridi/multi-cloud. Include strumenti come Compute Engine e App Engine.

3. Modelli di servizio cloud: IaaS, PaaS e SaaS

I modelli di servizio cloud indicano il livello di gestione affidato al provider e quello lasciato all'utente. I tre modelli principali sono IaaS, PaaS e SaaS.

Modello	Descrizione	Esempi	Vantaggi
IaaS - Infrastructure as a Service	Il provider fornisce risorse infrastrutturali virtualizzate, come macchine virtuali, storage e rete. L'utente gestisce sistema operativo, applicazioni e dati.	Amazon EC2, Azure Virtual Machines, Google Compute Engine	Grande controllo, scalabilità, riduzione dell'acquisto di server fisici.
PaaS - Platform as a Service	Il provider offre una piattaforma per sviluppare, testare e distribuire applicazioni senza gestire direttamente server e infrastruttura di base.	Google App Engine, Azure App Service, AWS Elastic Beanstalk	Sviluppo più rapido, meno gestione tecnica, scalabilità e strumenti integrati.
SaaS - Software as a Service	Il provider mette a disposizione un'applicazione completa via Internet. L'utente usa il software senza gestire installazioni, server o aggiornamenti.	Gmail, Microsoft 365, Google Workspace, Dropbox	Facile accesso, aggiornamenti automatici, utilizzo da più dispositivi, costi prevedibili.

4. Strategie di backup

Una strategia di backup serve a proteggere i dati da guasti hardware, cancellazioni accidentali, errori umani, malware, ransomware o disastri fisici. Il backup deve essere pianificato, verificato e aggiornato regolarmente.

Regola 3-2-1

Una regola molto usata è la regola 3-2-1: mantenere tre copie dei dati importanti, usare due tipi diversi di supporti e conservare almeno una copia off-site, cioè in un luogo diverso o nel cloud.

- 3 copie: dati originali più due copie di sicurezza.
- 2 supporti diversi: ad esempio NAS, hard disk esterno o cloud.
- 1 copia off-site: una copia fuori sede, utile in caso di furto, incendio o guasto grave.

Esempio pratico

Una piccola azienda potrebbe conservare i dati originali su un server locale, una copia su un NAS interno e una copia cifrata su un servizio cloud. In questo modo, se il server locale si guasta o viene compromesso, resta disponibile almeno una copia di sicurezza.

5. Configurazione RAID

Il RAID, acronimo di Redundant Array of Independent Disks, e' una tecnologia che combina piu' dischi in un unico sistema logico. Puo' migliorare le prestazioni, aumentare la disponibilita' dei dati o ottenere entrambe le cose, a seconda del livello scelto.

Livello	Funzionamento	Vantaggio	Svantaggio
RAID 0	Striping: divide i dati su piu' dischi.	Alte prestazioni.	Nessuna ridondanza: se un disco si guasta, i dati possono essere persi.
RAID 1	Mirroring: duplica gli stessi dati su due o piu' dischi.	Buona protezione in caso di guasto di un disco.	Capacita' utile ridotta, perche' i dati vengono duplicati.
RAID 5	Striping con parita' distribuita.	Buon equilibrio tra capacita', prestazioni e tolleranza ai guasti.	Richiede almeno 3 dischi; le scritture possono essere piu' lente.
RAID 6	Simile a RAID 5, ma con doppia parita'.	Puo' tollerare il guasto di due dischi.	Richiede almeno 4 dischi; maggiore complessita' e overhead.
RAID 10	Combinazione di mirroring e striping.	Buone prestazioni e buona ridondanza.	Richiede almeno 4 dischi e riduce la capacita' utile.

Il RAID non sostituisce il backup: protegge soprattutto da alcuni guasti dei dischi, ma non da cancellazioni accidentali, ransomware, virus o perdita fisica dell'intero sistema. Per una buona protezione dei dati, RAID e backup devono essere usati insieme.

6. Esercizio teorico applicativo

Scenario: una scuola deve creare una piccola piattaforma online per archiviare materiali didattici, gestire un sito web e proteggere i dati degli studenti. La scuola vuole evitare l'acquisto di molti server fisici e desidera una soluzione scalabile.

Soluzione proposta

- Provider scelto: Microsoft Azure, AWS o Google Cloud. Per l'esercizio si puo' scegliere Google Cloud per usare servizi come Compute Engine e App Engine.
- Modello IaaS: usare una macchina virtuale per ospitare servizi personalizzati o ambienti di test.
- Modello PaaS: usare una piattaforma gestita per pubblicare un'applicazione web senza gestire direttamente i server.
- Modello SaaS: usare strumenti come Google Workspace o Microsoft 365 per posta, documenti e collaborazione.
- Backup: applicare la regola 3-2-1, con una copia locale, una su NAS e una copia cloud off-site.
- RAID: usare RAID 1 o RAID 5 sul server/NAS locale per aumentare la disponibilita' dei dati, ricordando che serve comunque un backup separato.

Risultato atteso

La scuola ottiene un sistema piu' flessibile, con meno costi iniziali, maggiore scalabilita' e una strategia di protezione dei dati piu' sicura rispetto a una singola copia locale.

7. Creazione opzionale di un account di prova

Per l'attività opzionale si può scegliere AWS Free Tier. La pagina ufficiale AWS Free Tier indica che i nuovi clienti possono iniziare con un account gratuito e crediti promozionali, secondo le condizioni disponibili sul sito AWS.

Passaggi generali per creare un account AWS

1. Aprire la pagina ufficiale AWS Free Tier o la pagina di creazione account AWS.
2. Inserire l'indirizzo email dell'utente root e il nome dell'account.
3. Verificare l'indirizzo email tramite il codice ricevuto.
4. Creare una password sicura.
5. Inserire le informazioni di contatto richieste.
6. Aggiungere un metodo di pagamento valido, se richiesto.
7. Completare la verifica dell'identità.
8. Scegliere il piano di supporto, di solito quello gratuito per un uso didattico.
9. Accedere alla console AWS ed esplorare i servizi disponibili.

Nota: prima di attivare servizi cloud è importante controllare sempre limiti gratuiti, crediti disponibili, regioni selezionate e possibili costi. È consigliabile impostare avvisi di budget per evitare spese indesiderate.

8. Conclusione

Il cloud computing consente di usare risorse informatiche potenti e flessibili senza possedere direttamente l'infrastruttura fisica. AWS, Microsoft Azure e Google Cloud sono tra i principali fornitori e offrono servizi per calcolo, storage, reti, database, sicurezza e intelligenza artificiale.

I modelli IaaS, PaaS e SaaS rappresentano tre modi diversi di usare il cloud: dal controllo quasi completo dell'infrastruttura fino all'utilizzo di software già pronto. Per proteggere i dati, è fondamentale applicare strategie di backup come la regola 3-2-1 e comprendere il ruolo del RAID. Il RAID può migliorare prestazioni e tolleranza ai guasti, ma non sostituisce mai una vera strategia di backup.

9. Fonti consultate

- [1] AWS - What is Cloud Computing? - <https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/>
- [2] AWS Documentation - Overview of Amazon Web Services - <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/introduction.html>
- [3] Microsoft Azure - What is Azure? - <https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-azure>
- [4] Google Cloud - Cloud computing services - <https://cloud.google.com/>
- [5] Microsoft Azure - What are IaaS, PaaS, and SaaS? - <https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-are-iaas-paas-and-saas>
- [6] Google Cloud - Compute Engine documentation - <https://cloud.google.com/compute/docs>

- [7] Google Cloud - App Engine documentation - <https://cloud.google.com/appengine/docs>
- [8] CISA - Back Up Government Data - <https://www.cisa.gov/audiences/state-local-tribal-and-territorial-government/secure-us-slts/back-government-data>
- [9] Red Hat - Managing RAID - https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/managing_storage_devices/managing-raid
- [10] Dell - RAID levels and specifications - <https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000128635/dell-servers-what-are-the-raid-levels-and-their-specifications>
- [11] AWS - Free Cloud Computing Services - <https://aws.amazon.com/free/>
- [12] AWS - Create an AWS Account - <https://aws.amazon.com/resources/create-account/>